

信息安全基础综合设计实验

Lecture 04

李经纬

电子科技大学

数论基础实验——素性测试 II

素数的两个性质

➤性质 I：任意素数 n 可表示为 $n = 2^k q + 1$ ， $k \geq 0$ ， q 为奇数

- 特殊情况： $n = 2$ 时， $2 = 2^0 * 1 + 1$

➤性质 II： n 是素数， a 是小于 n 的正整数，则 $a^2 \bmod n = 1$ 当且仅当 $a \bmod n = 1$ 或 $a \bmod n = n - 1$

- 充分性： $a^2 \bmod n = (a \bmod n) * (a \bmod n) \bmod n = 1$

- 必要性： $a^2 \bmod n = 1$ ，则 $a^2 - 1 \bmod n = 0$ ；

即 $(a+1)(a-1) \bmod n = 0$ ；

由于 n 为素数，因此 $a+1 \bmod n = 0$ 或 $a-1 \bmod n = 0$ ；

即 $a \bmod n = n-1$ 或 $a \bmod n = 1$

Miller-Rabin算法原理

- $n = 2^k q + 1$ ($k > 0$, q 为奇数) 是大于2的**素数**, a 是大于1且小于 $n-1$ 的整数, 如下**两个条件之一**成立
- $a^q \bmod n = 1$
 - 存在 j ($j \geq 1$ 且 $j \leq k$), 满足 $a^{2^{j-1}q} \bmod n = n-1$

Miller-Rabin算法原理

➤ $n = 2^k q + 1$ ($k > 0$, q 为奇数) 是大于2的**素数**, a 是大于1且小于 $n-1$ 的整数, 如下**两个条件之一**成立

- $a^q \bmod n = 1$
- 存在 j ($j \geq 1$ 且 $j \leq k$), 满足 $a^{2^{j-1}q} \bmod n = n-1$

- 费马小定理: $a^{n-1} \bmod n = a^{2^k q} \bmod n = 1$
- 序列: $a^q \bmod n, a^{2q} \bmod n, \dots, a^{2^{k-1}q} \bmod n, a^{2^k q} \bmod n$

Miller-Rabin算法原理

➤ $n = 2^k q + 1$ ($k > 0$, q 为奇数) 是大于2的**素数**, a 是大于1且小于 $n-1$ 的整数, 如下**两个条件之一**成立

- $a^q \bmod n = 1$
- 存在 j ($j \geq 1$ 且 $j \leq k$), 满足 $a^{2^{j-1}q} \bmod n = n-1$

- 费马小定理: $a^{n-1} \bmod n = a^{2^k q} \bmod n = 1$
- 序列: $a^q \bmod n, a^{2q} \bmod n, \dots, a^{2^{k-1}q} \bmod n, a^{2^k q} \bmod n$
 - **后一项恰为前一项的平方**: $a^{2^i q} \bmod n = [(a^{2^{i-1}q} \bmod n)^2] \bmod n$
 - **最后一项为1**

Miller-Rabin算法原理

➤ $n = 2^k q + 1$ ($k > 0$, q 为奇数) 是大于2的**素数**, a 是大于1且小于 $n-1$ 的整数, 如下**两个条件之一**成立

- $a^q \bmod n = 1$ **序列所有项均为1**

- 存在 j ($j \geq 1$ 且 $j \leq k$), 满足 $a^{2^{j-1}q} \bmod n = n-1$ **序列存在一项为 $n-1$, 使之后所有项均为1**

➤ 费马小定理: $a^{n-1} \bmod n = a^{2^k q} \bmod n = 1$

➤ 序列: $a^q \bmod n, a^{2q} \bmod n, \dots, a^{2^{k-1}q} \bmod n, a^{2^k q} \bmod n$

- **后一项恰为前一项的平方**: $a^{2^i q} \bmod n = [(a^{2^{i-1}q} \bmod n)^2] \bmod n$
- **最后一项为1**

Miller-Rabin素性测试算法

➤ Miller-Rabin(n)

- 确定整数k和q , 满足 $n = 2^k q + 1$
- **随机**选择整数a , 满足 $a > 1$ 且 $a < n-1$
- 如果 $a^q \bmod n = 1$, 返回 **“不确定”** (可能是素数)
- 如果存在 $a^{2^{j-1}q} \bmod n = n-1$ ($j = 1, 2, \dots, k$) , 返回 **“不确定”**
- 返回 “合数”

➤通过Miller-Rabin素性测试的数**不一定是**素数；无法通过Miller-Rabin素性测试的数一定不是素数（必要条件）

Miller-Rabin素性测试示例 I

➤判断29是否是素数

- 确定k和q : $29 = 2^2 * 7 + 1$, 因此 , $k = 2, q = 7$
- 随机选择a : $a = 2$
- 序列 : $2^7 \bmod n, 2^{2*7} \bmod n, 2^{4*7} \bmod n$
- 判定I : $a^q \bmod n = 12$, 既不等于 $n-1$, 又不等于1
- 判定II : 序列第二项 $a^{2q} \bmod n = 28 = n-1$, 返回 “不确定”

Miller-Rabin素性测试示例 II

➤判断221是否是素数

- 确定k和q : $221 = 2^2 * 55 + 1$, 因此 , $k = 2$, $q = 55$
- 随机选择a : $a = 5$
- 判定I : $a^q \bmod n = 555 \bmod 221 = 112$, 既不等于 $n-1$, 又不等于1
- 判定II : $5^{2q} \bmod n = (555)^2 \bmod 221 = 168$, 返回 “合数”

Miller-Rabin素性测试示例 II

➤判断221是否是素数

- 确定k和q : $221 = 2^2 * 55 + 1$, 因此 , $k = 2$, $q = 55$
- 随机选择a : $a = 5$
- 判定I : $a^q \bmod n = 555 \bmod 221 = 112$, 既不等于 $n-1$, 又不等于1
- 判定II : $5^{2q} \bmod n = (555)^2 \bmod 221 = 168$, 返回 “合数”

➤随机选择a = 21 ?

Miller-Rabin素性测试示例 II

➤判断221是否是素数

- 确定k和q : $221 = 2^2 * 55 + 1$, 因此 , $k = 2$, $q = 55$
- 随机选择a : $a = 5$
- 判定I : $a^q \bmod n = 555 \bmod 221 = 112$, 既不等于 $n-1$, 又不等于1
- 判定II : $5^{2q} \bmod n = (555)^2 \bmod 221 = 168$, 返回 “合数”

➤随机选择a = 21 ?

- $21^{55} \bmod 221 = 200$; $(21^{55})^2 \bmod 221 = 220$, “ 不确定?”

Miller-Rabin素性测试示例 II

➤判断221是否是素数

- 确定k和q： $221 = 2^2 * 55 + 1$ ，因此， $k = 2$ ， $q = 55$
- 随机选择a： $a = 5$
- 判定I： $a^q \bmod n = 555 \bmod 221 = 112$ ，既不等于 $n-1$ ，又不等于1
- 判定II： $5^{2q} \bmod n = (555)^2 \bmod 221 = 168$ ，返回“合数”

➤随机选择a = 21 ?

- $21^{55} \bmod 221 = 200$ ； $(21^{55})^2 \bmod 221 = 220$ ，“不确定？”

非确定测试：选择不同的a，测试结果不完全相同（**多次测试**）

数论基础实验——乘法逆元

乘法逆元

- 定义：对于整数 a 和 m ，如果存在整数 b ，满足 $a * b \bmod m = 1$ ，则称 b 为 a 关于模 m 的乘法逆元，记为 a^{-1}
- 乘法逆元目标：**已知 a 和 m ，求解 a^{-1}**
- 用途：现代密码学加解密常涉及求解乘法逆元

存在条件

➤ a存在关于模m的乘法逆元的充要条件是，a和m的最大公约数为1（或a和m互素），记为 $\gcd(a, m) = 1$

- a与m互素，则存在整数 k_1, k_2 ，满足 $k_1 * a + k_2 * m = 1$
 - **等式两边同取mod m**： $k_1 * a = 1 \bmod m$ ，即 k_1 是a关于模m的乘法逆元

存在条件示例

➤分析6和5关于模8的乘法逆元

- $\gcd(6, 8) = 2, \gcd(5, 8) = 1$

$\mathbb{Z}_8$	0	1	2	3	4	5	6	7
乘以6	0	6	4	2	0	6	4	2
乘以5	0	5	2	7	4	1	6	3

6不存在关于模8的乘法逆元

5关于模8的乘法逆元为5（本身）： $5*5 + (-3)*8 = 1$

存在条件示例

➤分析6和5关于模8的乘法逆元

- $\gcd(6, 8) = 2, \gcd(5, 8) = 1$

$\mathbb{Z}_8$	0	1	2	3	4	5	6	7
乘以6	0	6	4	2	0	6	4	2
乘以5	0	5	2	7	4	1	6	3

6不存在关于模8的乘法逆元

5关于模8的乘法逆元为5（本身）： $5*5 + (-3)*8 = 1$

➤如何求解乘法逆元？

- $k_1*a + k_2*m = 1$ ，求解 k_1

欧几里德算法原理

- 最大公约数： $\gcd(a, m)$ 是 a 和 m 的因子，并且 a 和 m 的任意因子都是 $\gcd(a, m)$ 的因子
- 欧几里德算法：辗转相除，求最大公约数

$$a = q_1 * m + r_1, r_1 \geq 0 \text{ 且 } r_1 < m$$

如果 $r_1 = 0$, $\gcd(a, m) = m$; 否则, $\gcd(a, m) = \gcd(m, r_1)$

$m = q_2 * r_1 + r_2, r_2 \geq 0 \text{ 且 } r_2 < r_1$, 意味着 $\gcd(m, r_1) = \gcd(r_1, r_2)$

.....辗转相除

$r_{n-1} = q_{n+1} * r_n + 0$, 那么 $\gcd(a, m) = \gcd(m, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \dots = r_n$

欧几里德算法示例 I

➤ 求7与96的最大公约数

- 假设 $r_{-1} = 7, r_0 = 96$

i	r_i	q_i	公式
-1	7	0	$7 = 0 \cdot 96 + 7$
0	96	13	$96 = 13 \cdot 7 + 5$
1	7	1	$7 = 1 \cdot 5 + 2$
2	5	2	$5 = 2 \cdot 2 + 1$
3	2	2	$2 = 2 \cdot 1$
4	1		

$r_4 = 1$, 因此 $\gcd(7, 96) = 1$

欧几里德算法示例 II

➤ 求270与96的最大公约数

- 假设 $r_{-1} = 270$, $r_0 = 96$

i	r_i	q_i	公式
-1	270	2	$270 = 2 \cdot 96 + 78$
0	96	1	$96 = 1 \cdot 78 + 18$
1	78	4	$78 = 4 \cdot 18 + 6$
2	18	3	$18 = 3 \cdot 6$

$$\gcd(270, 96) = 6$$

扩展欧几里德算法

➤ 在欧几里德算法的基础上，计算辗转相除的系数

$a = q_1 * m + r_1$		$1 * a + (-q_1) * m = r_1$
$m = q_2 * r_1 + r_2$	$m + (-q_2) * r_1 = r_2$	$(-q_2) * a + (1 + q_1 q_2) * m = r_2$
$r_1 = q_3 * r_2 + r_3$	$r_1 + (-q_3) * r_2 = r_3$	$(1 + q_2 q_3) * a + (1 - q_1 - q_1 q_2 q_3) * m = r_3$
...	...	...
$r_{n-1} = q_{n+1} * r_n$	...	$k_1 * a + k_2 * m = r_n = 1$

计算系数 k_1, k_2 ， k_1 为 a 关于模 m 的乘法逆元


$$r_{i-1} + (-q_{i+1}) * r_i = r_{i+1}$$

欧几里德扩展算法示例 I

➤ 求7关于模96的逆元: 假设 $r_{-1} = 7$, $r_0 = 96$

i	r_i	q_i	公式		
-1	7	0	$7 = 0 \cdot 96 + 7$		$1 \cdot 7 + 0 \cdot 96 = 7$
0	96	13	$96 = 13 \cdot 7 + 5$	$1 \cdot 96 + (-13) \cdot 7 = 5$	$(-13) \cdot 7 + 1 \cdot 96 = 5$
1	7	1	$7 = 1 \cdot 5 + 2$	$7 + (-1) \cdot 5 = 2$	$(14) \cdot 7 + (-1) \cdot 96 = 2$
2	5	2	$5 = 2 \cdot 2 + 1$	$5 + (-2) \cdot 2 = 1$	$(-41) \cdot 7 + 3 \cdot 96 = 1$
3	2	2	$2 = 2 \cdot 1$		
4	1				

$$k_1 = -41, k_2 = 3$$

可选：将 k_1 变换为 Z_{96} 中的元素55

欧几里德扩展算法示例 II

➤ 求270关于模96的乘法逆元: 假设 $r_{-1} = 7$, $r_0 = 96$

i	r_i	q_i	公式		
-1	270	0	$270 = 2 \cdot 96 + 78$		$1 \cdot 270 + (-2) \cdot 96 = 78$
0	96	1	$96 = 1 \cdot 78 + 18$	$1 \cdot 96 + (-1) \cdot 78 = 18$	$(-1) \cdot 270 + 3 \cdot 96 = 18$
1	78	4	$78 = 4 \cdot 18 + 6$	$78 + (-4) \cdot 18 = 6$	$5 \cdot 270 + (-14) \cdot 96 = 6$
2	18	3	$18 = 3 \cdot 6$	$18 + (-3) \cdot 6 = 0$	

由于 $\gcd(270, 96) \neq 1$, 不存在乘法逆元

$k_1 = 5, k_2 = -14$

课堂作业

作业要求

➤作业内容：素性测试 II+乘法逆元

➤评分等级：

- **课堂上**完成作业，正确解释代码，通过助教登记，获得平时成绩加分
- 课后按时（本周日24点之前）完成作业并发送至邮箱**zihasyu@proton.me**，获得本次作业平时成绩
 - 邮件题目：【周X】姓名+学号
- 未完成作业，无法获得本次作业平时成绩

素性测试 II

➤基于Miller-Rabin算法进行素性判定

➤函数头：

```
std::string miller_rabin_prime_test(\n    unsigned int n, \ // 被测试数\n    unsigned int a) // 测试随机值\n// 返回: "not_prime" - 表示一定不是素数\n//      "uncertain" - 表示不一定是素数, 即无法确定\n\nstd::string miller_rabin_multiple_test(\n    unsigned int n, \ // 被测试数\n    unsigned int repeat_times) // 测试轮数\n// 每一轮随机选择a进行测试, 存在某一轮无法通过, 返回"not_prime";\n//      repeat_times轮均能够通过测试, 返回"uncertain"
```

乘法逆元

➤ 基于扩展欧几里德算法计算乘法逆元

➤ 函数头：

```
int euclid_mod_reverse(int a, int m)
// 参数：
//     a - 要求逆元的数
//     m - 模
// 返回值：std::int
//     返回值说明：返回a关于m乘法逆元；不存在返回-1
```